

基于长短期记忆神经网络的矿井涌水量预测

吴 煌, 杨智成, 李梦华

(贵州大学喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室, 贵州 贵阳 550025)

摘 要: 为了提高矿井涌水量的预测准确度, 提出了基于长短期记忆 (LSTM) 神经网络矿井涌水量预测模型。将 LSTM 神经网络模型与 BP 神经网络模型预测结果进行对比分析, 结果表明, 基于 LSTM 神经网络的矿井涌水量预测模型平均绝对误差降低了 51.4, 平均相对误差降低了 12.05%, LSTM 预测模型通过区别对待各时段的样本数据, 弥补了以往矿井涌水量计算方法中没有充分考虑各影响因素重要性差异存在的缺陷, 该研究可以为矿井涌水量预测提供一定的科学理论依据。

关键词: 矿井涌水量; 预测; LSTM 神经网络; 多因素

中图分类号: TD742

文献标识码: A

文章编号: 1006-7973 (2023) 03-0025-03

引言

煤炭是地球上蕴藏量最丰富, 分布地域最广的化石燃料, 经济磅礴发展使得煤炭需求量持续不断增加^[1]。但伴随着生产建设而引发的矿井水害严重制约着煤炭安全高效生产, 矿井涌水量预测作为矿井水害防治中重要的组成部分, 其预测精度高低对于矿井的前期设计建设、中期的开采、后期灾害防治起着决定性作用^[2-3]。

大量研究学者对矿井涌水量预测进行了研究, 对预测方法进行了不断改进创新, 建立了众多预测模型^[4]。其中, 神经网络研究方法被广泛应用于矿井涌水量预测研究中。孟璐利用主成分分析优选影响因素, 基于 BP 神经网络算法构建矿井涌水量预测模型^[5]。刘志祥等将主成分分析、遗传算法及极限学习机相结合, 构建矿井涌水量预测方法^[6]。邓高等基于相空间重构理论, 结合遗传算法对混沌神经网络进行参数优化, 构建矿井涌水量预测模型^[7]。李建林等基于混沌理论理论, 构建混沌理论-广义回归神经网络的矿井涌水量预测模型^[8]。以上成果对于矿井涌水量预测的研究具有重要价值, 但各方法均有其使用前提和适用条件, 存在诸多局限性。究其原因主要首先为矿山水文地质条件极其复杂, 特别是开采深度的不断加大, 使得矿井开采条件复杂化程度经常超出经验范畴。其次, 涌水量受多个因素共同影响, 之间为高度复杂的非线性关系, 现有的矿井涌水量预测方法都或多或少地强调了某个单一影响因素, 很少考虑涌水量的其他重要因素^[9]。再者, 矿井涌水量作为时间序列, 对其预测过程中, 应当把涌水量发生的根本原因与工程活动相结合, 使得涌水量预测成为一个随时间变化的变化量^[10-11]。

为了有效解决以上涌水量预测技术难题, 结合典型煤矿, 在充分分析典型煤矿的地质构造、水文地质条件的基础上, 确定了矿井涌水量的主要影响因素降雨量、煤层采厚、煤层采深、含水层厚度。基于 LSTM 构建矿井涌水量预测模型。通过预测结果对比分析, 相较于传统的 BP 神经网络预测模

型, LSTM 涌水量预测模型, 可适用于开采时间长、矿井涌水量观测资料丰富的矿井, 能够最大程度减小因水文地质勘查程度不高或水文地质参数缺乏引起的预测误差。

一、长短期记忆神经网络理论

1. BP 神经网络预测理论

1986 年以 Rumelhart 为首的科学家小组提出了 BP 神经网络 (Back Propagation Neural Networks), 是目前作为人工神经网络 (Artificial Neural Networks) 中应用最广的算法模型之一^[12]。BP 神经网络是一种单向传播的多层前馈网络, 输入与输出之间可以看成是一个高度非线性映射的关系, 主要结构是由输入层、隐含层、输出层组成^[13]。

2. 长短期记忆神经网络理论

1997 年, Hochreiter 等提出了长短期记忆神经网络 (Long-Short Term Memory Neural Networks, LSTM), 是一种通过解决循环神经中梯度消失问题而改良的时间循环神经网络^[14]。LSTM 通过历史时间序列决定长短期依赖信息, 时间记忆单元被分配于网络中, 可有效解决 BP 神经网络中如收敛速度慢、容易出现局部最小化等缺点^[15]。LSTM 在隐含层的内部添加了遗忘门、输入门和输出门, 历史数据通过三个门控制进行更新, LSTM 记忆单元示意如图 1 所示。

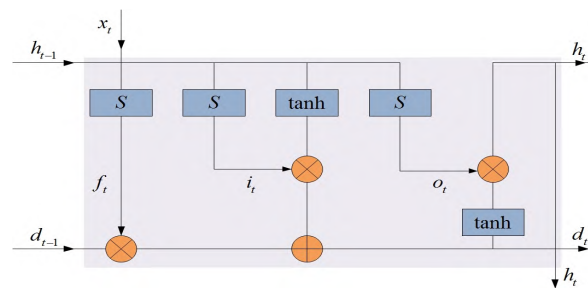


图 1 LSTM 记忆单元示意图

遗忘门输出信号 f_t 、输入门输出信号 i_t 、输出门输出信号 o_t 、长期记忆状态 d_t 、隐含层状态 h_t 依次按照式 (1) - 式 (5) 计算。

收稿日期: 2022-09-05

作者简介: 吴 煌 (1997-), 男, 贵州大学喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室 硕士生。

$$f_t = S(Q_{fx}x_t + Q_{fh}h_{t-1} + q_f)$$
 (1)

$$i_t = S(Q_{ix}x_t + Q_{ih}h_{t-1} + q_i)$$
 (2)

$$o_t = S(Q_{ox}x_t + Q_{oh}h_{t-1} + q_o)$$
 (3)

$$d_t = f_t \cdot d_{t-1} + i_t \cdot \tanh(Q_{dx}x_t + Q_{dh}h_{t-1} + q_d)$$
 (4)

$$h_t = o_t \cdot \tanh(d_t)$$
 (5)

式中: x_t 表示当前输入; Q_{fx} 、 Q_{fh} 、 Q_{ix} 、 Q_{ih} 、 Q_{ox} 、 Q_{oh} 、 Q_{dx} 、 Q_{dh} 为对应权重矩阵; q_f 、 q_i 、 q_o 、 q_d 偏置; S 为 sigmoid 函数。

二、实例研究

1. 地质背景

绿塘煤矿位于贵州省北部,地理坐标东经 105° 20′ 00″ -105° 29′ 00″, 北纬 26° 58′ 00″ -27° 09′ 30″, 交通位置见图 2。煤矿位于海拔标高+1,100~+2,400m 间,属高中山地貌。煤矿位于维新背斜东南翼与落脚河向斜西翼之间,整体呈平缓单斜构造。矿区出露的地层从老到新有:二叠系中统茅口组、二叠系上统龙潭组、二叠系上统长兴组、三叠系下统飞仙关组、三叠系下统永宁镇组、第四系。含煤地层为二叠系上统龙潭组,由灰色中厚层状细砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、细砂岩、泥岩、煤层组成,目前回采煤层为 6 中煤层,地层结构柱状见图 3。

2. 水文地质条件

地下水的主要补给来源为大气降雨,地下水交替循环强烈。根据地层时代、岩性及含水层特征,地下水类型可分为碳酸盐岩岩溶水、碎屑岩裂隙水和松散岩孔隙水。煤层开采直接充水水源为龙潭组碎屑岩裂隙水、长兴组碳酸盐岩岩溶水。间接充水水源为飞仙关组第二段碳酸盐岩岩溶水和永宁镇组碳酸盐岩岩溶水,典型水文地质剖面见图 4。煤层顶板的岩溶含水层富水性强且高度不均一,对煤矿安全生产带来了严重威胁,岩溶含水层的泉水流量为 20~100L/s,暗河流量为 50~500L/s,枯季地下水迳流模数 4.1~8.3L/s·km²,钻孔单位涌水量 1.013L/s·m,渗透系数为 5.52m/d。

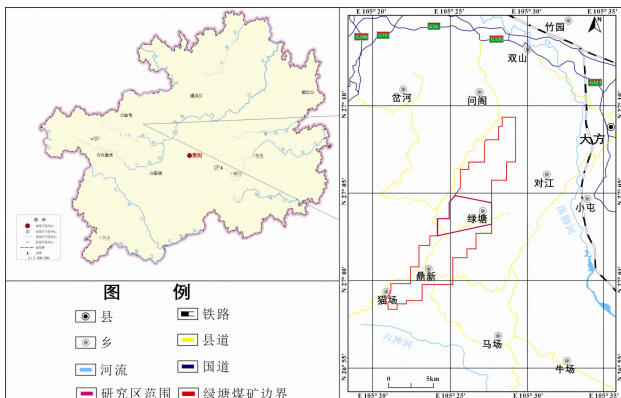


图 2 绿塘煤矿交通位置

地层系统			地层柱状图	厚度(m)		岩性描述
系	统	组		最小-最大	平均	
第四系			Q	0.80-26.87	15.07	深紫色、褐黄色、坡积物、冲积物、冲积物
三叠系	下统	永宁镇组	T ₃ yn	出露不全		灰色厚层状灰岩
		飞仙关组第三段	T ₃ f ³	32.95-66.05	46.28	灰紫色、灰黄色中厚层状泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、粉砂岩
		飞仙关组第二段	T ₃ f ²	6.75-55.85	38.45	灰色中厚层状灰岩
		飞仙关组第一段	T ₃ f ¹	48.85-200.55	144.68	灰绿色、灰黄色薄层状泥质粉砂岩、粉砂岩
二叠系	上统	长兴组	P ₃ c	13.15-16.95	14.18	灰色中厚层状灰岩
		龙潭组	P ₃ l	156.05-240.55	214.31	灰色、黄灰色、浅灰色,薄层状至中层状粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、细砂岩、泥岩、及煤层
	中统	茅口组	P ₂ m	出露不全		灰至暗黑色中厚层状灰岩

图 3 地层结构柱状图

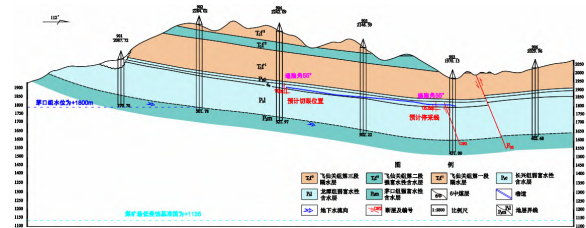


图 4 水文地质剖面图

3. 涌水量数据来源及影响因素确定

根据绿塘煤矿实际情况,确定了涌水量影响因素的为降雨量、煤层采厚、煤层采深、含水层厚度。在此基础上,收集了绿塘煤矿涌水量实测数据共 33 组。其中,2018 年 5 月至 2020 年 10 月作为模型训练集,2021 年 1 月至 2021 年 6 月作为模型检测集,见表 1。

表 1 矿井涌水量及相关影响因素实测值

日期	降雨量 /mm	采厚 /m	采深 /m	含水层厚 度/m	涌水量 /m ³ ·h ⁻¹	日期	降雨量 /mm	采厚 /m	采深 /m	含水层厚 度/m	涌水量 /m ³ ·h ⁻¹
2018.05	91.9	3.6	386.5	14.6	300.1	2020.01	51.7	3.0	311.4	14.7	217.5
2018.06	233.0	2.8	349.4	14.7	309.3	2020.02	45.7	3.1	333.6	14.8	258.9
2018.07	208.0	3.1	320.4	15.0	376.9	2020.03	41.5	3.2	327.9	15.0	265.5
2018.08	228.0	3.5	301.7	15.1	444.5	2020.04	44.8	3.4	298.2	15.2	328.6
2018.09	157.3	3.5	285.3	16.5	315.3	2020.05	89.6	3.7	270.7	15.3	341.0
2019.01	34.9	3.4	182.3	14.6	110.0	2020.06	265.5	3.2	243.8	15.8	374.4
2019.02	22.7	3.7	179.9	14.9	126.2	2020.07	196.6	3.0	251.0	15.9	415.6
2019.03	40.1	3.4	176.8	15.1	150.2	2020.08	235.4	2.9	273.6	16.1	549.3
2019.04	141.3	3.3	173.6	15.2	210.9	2020.09	291.4	3.2	295.0	16.2	492.0
2019.05	161.1	3.5	170.6	15.2	338.5	2020.10	71.7	3.2	286.5	16.4	365.8
2019.06	136.4	3.2	168.9	15.6	382.6	2021.01	74.5	3.4	222.7	15.1	267.7
2019.07	281.0	2.6	320.0	16.5	473.9	2021.02	63.7	3.3	248.6	16.0	301.7
2019.08	131.5	3.0	310.1	16.4	508.1	2021.03	59.1	3.2	267.2	15.9	317.6
2019.09	168.5	2.6	276.8	16.3	405.6	2021.04	132.2	3.1	288.0	17.0	397.4
2019.10	151.5	2.9	262.5	16.1	350.8	2021.05	180.1	3.0	310.4	15.1	432.8
2019.11	30.4	3.2	281.8	16.0	306.3	2021.06	228.9	2.9	305.1	15.1	564.7
2019.12	22.9	2.9	302.7	15.9	201.2						

三、基于长短期记忆神经网络的矿井涌水量预测模型

1. 输入数据预处理

为了有效分析研究同一数量级及量纲下自变量数据有效

性,对输入数据进行归一化处理,归一化按式(6)进行计算。

$$x' = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \quad (6)$$

式中: x' 为归一化后数据; $\max(x)$ 为原始数据最大值; $\min(x)$ 为原始数据最小值。

2. LSTM 预测模型构建

LSTM 的预测模型由输入、隐藏、输出三层组成,隐藏层作为预测模型中最重要的构件,为了使模型更好的应用于矿井涌水量预测中,本次模型在隐藏层数上选择 2,每个隐藏层上的隐藏单元确定为 100,模型进行不断的往前计算,把历史时间的信息量以线性传输方式进行来回迭代,进而决定下一个输入量和输出量。本次模型输入数据包含降水量、煤层采厚、煤层采深、含水层厚度 4 个特征。输出数据为涌水量。LSTM 矿井涌水量预测模型建立步骤如下:模型隐藏层设置构建 2 层 LSTM 网络模型,输入数据维度为 27,其激活函数为 tanh,添加全连接 Dense 层,其激活函数为 linear,连接隐藏层与输出层;模型参数设置在进行训练之前,需要配置模型的优化器、损失函数、指标列表,本文选择指定损失函数获得模型的输出误差,选择均方根反向传播为优化器;模型训练设置每次训练包含的样本数为 3,训练轮数为 50,并为模型指定测试数据,输出每一次训练的记录。

四、预测结果分析评价

得到了不同预测模型的涌水量预测值,见表 2。

表 2 2012 年 01 月-2020 年 06 矿井涌水量预测值及误差

日期	实测值	BP 神经网络				LSTM 神经网络		
		预测值	绝对误差	相对误差/%		预测值	绝对误差	相对误差/%
2021.01	267.7	228.9	38.8	0.14		282.1	14.4	0.05
2021.02	301.7	365.8	64.1	0.21		298.8	2.9	0.01
2021.03	317.6	355.0	37.5	0.12		362.7	45.1	0.14
2021.04	397.4	336.9	60.5	0.15		337.6	59.8	0.15
2021.05	432.8	345.5	87.2	0.20		427.7	5.0	0.01
2021.06	564.7	359.2	205.5	0.36		506.7	58.0	0.10

从表 2 结果得出,BP 神经网络模型的平均绝对误差为 82.3、平均相对误差为 19.89%;LSTM 模型的平均绝对误差为 30.9、平均相对误差为 7.84%。LSTM 神经网络预测模型相较于 BP 神经网络模型而言具有更高的准确度。

五、结论

1.对矿井涌水量的影响因素进行研究,确定了矿井涌水量的主要影响因素为降雨量、煤层采厚、煤层采深、含水层厚度。充分分析了绿塘煤矿水文地质条件、地质条件后,收集了煤矿实际生产过程中的实测数据,对矿井涌水量进行预测研究。

(2) 基于 LSTM 神经网络,构建矿井涌水量预测模型,实现矿井涌水量的多因素多变量预测。由于矿井涌水量是动

态变化的,矿井涌水量除与降雨量、开采厚度、开采深度、含水层厚度影响因素有直接关系,还与地层透水性、富水性、采空区面积等有一定关系。目前,已有的矿井涌水量计算方法及其新的计算方法研究已经有了一定的理论基础,非线性科学作为有效解决时间序列相关问题方法手段,应用于矿井涌水量预测问题上得到了验证。

参考文献

- [1] 杜雪明,陈其慎,李建武等.全球煤炭供需格局[J].中国矿业,2011,20(S1):5-7.
- [2] 武强,赵苏启,孙文洁等.中国煤矿水文地质类型划分与特征分析[J].煤炭学报,2013,38(6):901-905.
- [3] 董书宁,虎维岳.中国煤矿水害基本特征及其主要影响因素[J].煤田地质与勘探,2007,(5):34-38.
- [4] 黄欢.矿井涌水量预测方法及发展趋势[J].煤炭科学技术,2016,44(S1):127-130.
- [5] 孟璐.基于人工神经网络的矿井涌水量预测[J].煤炭与化工,2020,43(4):65-68.
- [6] 刘志祥,刘奕然,兰明.矿井涌水量预测的 PCA-GA-ELM 模型及应用[J].黄金科学技术,2017,25(1):61-67.
- [7] 邓高,杨珊,江时雨.相空间重构和混沌遗传神经网络融合的矿井涌水量预测研究[J].世界科技研究与发展,2016,38(5):973-978.
- [8] 李建林,高培强,王心义等.基于混沌-广义回归神经网络的矿井涌水量预测[J].煤炭科学技术,2022,50(4):149-155.
- [9] 范立民,王双明,刘社虎等.榆神矿区矿井涌水量特征及影响因素[J].西安科技大学学报,2009,29(1):7-11,27.
- [10] 连会青,张莹,王世东等.开采过程中矿井涌水量动态预测研究[J].煤炭工程,2014,46(10):188-191.
- [11] 虎维岳,闫丽.对矿井涌水量预测问题的分析与思考[J].煤炭科学技术,2016,44(1):13-18,38.
- [12] Rumelhart David-E., Hinton Geoffrey-E., Williams Ronald-J. Learning representations by back-propagating errors[J]. Nature, 1986, 323(6088): 533-536.
- [13] 张宪峰,魏久传,张延飞等.基于主成分分析与 BP 神经网络的矿井涌水量预测研究[J].煤炭技术,2018,37(6):201-203.
- [14] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8).
- [15] 杨丽,吴雨茜,王俊丽等.循环神经网络研究综述[J].计算机应用,2018,38(S2):1-6,26.